

Chapter 6 : Decision Trees

Wilhelmina Arlene Simbolon – 1103223046

Decision Tree menggunakan struktur pohon untuk memodelkan proses pengambilan keputusan berdasarkan serangkaian aturan if-else. Setiap node merepresentasikan pengujian terhadap suatu fitur, sedangkan daun pohon menunjukkan prediksi akhir. Pendekatan ini membuat model mudah dipahami dan diinterpretasikan, bahkan oleh orang non-teknis, karena alur keputusannya dapat divisualisasikan secara langsung.

Proses training Decision Tree dilakukan menggunakan algoritma CART yang membagi data secara rekursif dengan tujuan meminimalkan impurity pada setiap node. Dua ukuran impurity yang umum digunakan adalah Gini impurity dan entropy. Keduanya bertujuan mengukur seberapa “murni” suatu node, meskipun secara praktik perbedaannya sering kali tidak terlalu signifikan.

Decision Tree dapat digunakan baik untuk klasifikasi maupun regresi. Pada regresi, model memprediksi nilai kontinu dengan mengambil rata-rata target pada daun pohon. Namun, fleksibilitas tinggi ini membuat Decision Tree sangat rentan terhadap overfitting, terutama jika pohon dibiarkan tumbuh terlalu dalam.

Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan berbagai hyperparameter regularisasi seperti maximum depth, minimum samples per leaf, dan minimum samples per split. Bab ini juga menyoroti sifat Decision Tree yang tidak stabil, di mana perubahan kecil pada data latih dapat menghasilkan struktur pohon yang sangat berbeda. Hal ini menjadi dasar munculnya metode ensemble seperti Random Forest.